

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
POLYTECHNIQUE DE YAOUNDÉ

DÉPARTEMENT DU GÉNIE
INFORMATIQUE

ARTS NUMÉRIQUES

THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I

NATIONAL ADVANCED SCHOOL OF
ENGINEERING OF YAOUNDE

DEPARTMENT OF COMPUTER
ENGINEERING

DIGITAL ARTS



Cahier des charges

Analyse et Conception d'une application de gestion agricole intelligente : suivi des cultures, prédiction des rendement, recommandation agronomique

Genie Logiciel I

Rédaction

Tambou Djomou Franck Donald 23P732
Kanmo Ngamini Bella Rinda 22P008

Encadrant : Dr Kungne

Date : juin 2026

Ce document présente les objectifs, les exigences et le périmètre du projet.

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Contexte	1
1.2	Problématique	1
1.3	Objectif Général	2
1.4	Objectifs Spécifiques	2
1.5	Méthodologie Adoptée	2
2	ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ ET JUSTIFICATION DU PROJET	3
2.1	Opportunité du Projet	3
2.2	2.2 Justification du Choix du Domaine Agricole	3
2.3	2.3 Justification des Fonctionnalités Retenues	4
2.3.1	Suivi des cultures	4
2.3.2	Prédiction des rendements	4
2.3.3	Recommandations agronomiques	4
2.3.4	Gestion des utilisateurs	4
2.4	2.4 Justification du Périmètre du Projet	4
2.5	Fonctionnalités Exclues	4
2.6	Faisabilité du Projet	5
3	PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SYSTÈME	6
3.1	Vision du Système	6
3.2	Utilisateurs du Système	6
3.2.1	Agriculteur	6
3.2.2	Agronome	6
3.2.3	Administrateur	7
3.3	3.3 Environnement du Système	7
3.3.1	Acteurs humains	7
3.3.2	Service externe	7
3.4	3.4 Description Générale des Services Offerts	7
3.4.1	Gestion des utilisateurs	7
3.4.2	Gestion des cultures	7
3.4.3	Suivi des cultures	7
3.4.4	Prédiction des rendements	8
3.4.5	Recommandations agronomiques	8
3.4.6	Administration	8
3.5	Limites du Système	8
3.6	3.6 Diagramme de Contexte du Système	8

4	EXIGENCES FONCTIONNELLES	9
4.1	Introduction	9
4.2	4.2 Gestion des Comptes Utilisateurs	9
4.3	Gestion des Cultures	9
4.4	Suivi des Cultures	10
4.5	4.5 Prédiction des Rendements	10
4.6	4.6 Gestion des Recommandations Agronomiques	10
4.7	4.7 Administration du Système	10
4.8	4.8 Priorisation des Exigences Fonctionnelles	11
	4.8.1 Priorité élevée	11
	4.8.2 Priorité moyenne	11
	4.8.3 Priorité faible	11
5	EXIGENCES NON FONCTIONNELLES	12
5.1	Introduction	12
5.2	Validité	12
5.3	Fiabilité	12
5.4	5.4 Performance et Efficacité	12
5.5	5.5 Sécurité et Intégrité	13
5.6	Facilité d'Utilisation	13
5.7	Maintenabilité	13
5.8	Extensibilité	13
5.9	Portabilité	13
5.10	Compatibilité	14
5.11	Vérifiabilité	14
5.12	Réutilisabilité	14
6	RESSOURCES, CONTRAINTES ET PLANIFICATION	15
6.1	Ressources Humaines	15
	6.1.1 Étudiant Développeur (Redacteur de ce document : Tambou et Bella)	15
	6.1.2 Enseignant Encadreur	15
	6.1.3 Utilisateurs Cibles	15
6.2	Ressources Matérielles	15
6.3	Ressources Logicielles	16
	6.3.1 Outils de modélisation	16
	6.3.2 Outils de développement	16
	6.3.3 Base de données	16
	6.3.4 Outils de documentation	16
6.4	Contraintes du Projet	16
	6.4.1 Contraintes Temporelles	16
	6.4.2 Contraintes Académiques	16
	6.4.3 Contraintes Techniques	17
6.5	6.5 Planification Prévisionnelle	17
6.6	6.6 Priorisation des Fonctionnalités	17
	6.6.1 Priorité Critique	17
	6.6.2 Priorité Importante	17
	6.6.3 Priorité Secondaire	17
6.7	Évolutions Futures	18

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte

L'agriculture constitue l'un des secteurs les plus importants pour le développement économique et social de nombreux pays. Elle contribue à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois et à l'approvisionnement des industries agroalimentaires. Cependant, les agriculteurs sont confrontés à plusieurs défis liés à la gestion quotidienne de leurs activités agricoles, notamment le suivi des cultures, l'anticipation des rendements et la prise de décisions techniques adaptées aux conditions de production.

Avec l'évolution des technologies de l'information et de la communication, il devient possible de mettre à la disposition des acteurs du secteur agricole des outils numériques capables de centraliser les informations relatives aux cultures, d'analyser les données collectées et de fournir une assistance intelligente à la prise de décision.

Dans cette perspective, le développement d'une application de gestion agricole intelligente représente une solution pertinente permettant d'améliorer le suivi des exploitations agricoles et d'optimiser les performances de production.

Le présent projet porte sur l'analyse, la conception et l'implémentation d'une application de gestion agricole intelligente intégrant des fonctionnalités de suivi des cultures, de prédiction des rendements et de recommandation agronomique.

1.2 Problématique

Dans de nombreuses exploitations agricoles, les informations relatives aux cultures sont encore gérées de manière manuelle ou à l'aide d'outils peu adaptés. Cette situation entraîne souvent des difficultés dans le suivi des activités agricoles, la conservation des données historiques et l'évaluation des performances de production.

Par ailleurs, l'absence d'outils d'aide à la décision limite la capacité des agriculteurs à anticiper les rendements futurs et à adopter les meilleures pratiques agronomiques en fonction de l'évolution de leurs cultures.

Ces insuffisances peuvent conduire à une baisse de productivité, à une mauvaise allocation des ressources et à une augmentation des risques liés à la production agricole.

Face à cette situation, la question suivante se pose :

Comment concevoir une application de gestion agricole intelligente capable d'assurer un suivi efficace des cultures, de prédire les rendements agricoles et de fournir des recommandations agronomiques pertinentes afin d'améliorer la prise de décision des acteurs du secteur agricole ?

1.3 Objectif Général

L'objectif général de ce projet est de concevoir et de développer une application de gestion agricole intelligente permettant d'assurer le suivi des cultures, la prédiction des rendements agricoles et la génération de recommandations agronomiques destinées à améliorer la gestion des activités agricoles.

1.4 Objectifs Spécifiques

Pour atteindre cet objectif général, il est nécessaire de :

- concevoir un système permettant l'enregistrement et la gestion des informations relatives aux cultures ;
- permettre le suivi de l'évolution des cultures à travers la saisie et la consultation d'observations agricoles ;
- mettre en place un mécanisme de prédiction des rendements agricoles à partir des données enregistrées ;
- fournir des recommandations agronomiques adaptées à l'état des cultures ;
- permettre la consultation des historiques de suivi et des prédictions réalisées ;
- assurer une gestion sécurisée des utilisateurs de la plateforme ;
- produire une architecture logicielle facilitant la maintenance et l'évolution future du système.

1.5 Méthodologie Adoptée

La réalisation de ce projet suivra les principes du génie logiciel en respectant les différentes étapes du cycle de vie du logiciel.

Le projet sera conduit selon une démarche progressive comprenant :

- l'élaboration du cahier des charges ;
- l'analyse des besoins ;
- la conception du système à l'aide des diagrammes UML ;
- l'implémentation de la solution ;
- les tests de validation ;
- la préparation de la mise en service du système.

Cette approche permettra de garantir la cohérence entre les besoins exprimés, la conception du système et la solution implémentée.

Chapitre 2

ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ ET JUSTIFICATION DU PROJET

2.1 Opportunité du Projet

Le secteur agricole fait face à de nombreux défis liés à la gestion de l'information, à l'optimisation des rendements et à l'amélioration de la prise de décision. Dans de nombreuses exploitations, les informations relatives aux cultures sont encore enregistrées de manière manuelle, ce qui rend difficile leur exploitation et leur analyse.

Par ailleurs, les agriculteurs disposent rarement d'outils leur permettant d'estimer les rendements futurs ou d'obtenir des recommandations adaptées à l'état de leurs cultures. Cette situation peut entraîner une baisse de productivité ainsi qu'une utilisation inefficace des ressources disponibles.

L'évolution des technologies numériques offre aujourd'hui la possibilité de développer des solutions intelligentes capables de collecter, d'organiser et d'exploiter les données agricoles afin de fournir une assistance à la décision.

Le développement d'une application de gestion agricole intelligente apparaît ainsi comme une opportunité permettant de moderniser le suivi des cultures et d'améliorer la gestion des activités agricoles.

2.2 Justification du Choix du Domaine Agricole

Le choix du domaine agricole s'explique par l'importance stratégique de l'agriculture dans le développement économique et la sécurité alimentaire.

Les acteurs agricoles sont confrontés à plusieurs problématiques telles que :

- le suivi difficile des cultures ;
- l'absence de centralisation des informations ;
- la difficulté d'anticiper les rendements ;
- le manque d'assistance dans les décisions agronomiques.

La mise en place d'une application spécialisée permettra d'apporter une réponse concrète à ces besoins tout en mettant en pratique les concepts étudiés dans le cadre du génie logiciel.

2.3 2.3 Justification des Fonctionnalités Retenues

Les fonctionnalités retenues ont été sélectionnées afin de répondre directement aux besoins identifiés lors de l'étude préliminaire.

2.3.1 Suivi des cultures

Le suivi des cultures constitue le cœur fonctionnel de l'application. Il permet de conserver les informations relatives aux différentes cultures et de suivre leur évolution dans le temps.

2.3.2 Prédiction des rendements

La prédiction des rendements apporte une dimension intelligente au système en permettant aux utilisateurs d'obtenir une estimation de la production future à partir des informations enregistrées.

2.3.3 Recommandations agronomiques

Les recommandations agronomiques visent à assister l'utilisateur dans la prise de décision en lui proposant des actions adaptées à la situation observée.

2.3.4 Gestion des utilisateurs

La gestion des utilisateurs permet de sécuriser l'accès aux informations et de différencier les responsabilités des différents acteurs du système.

2.4 2.4 Justification du Périmètre du Projet

Compte tenu des délais imposés pour la réalisation du projet, il a été nécessaire de définir un périmètre fonctionnel réaliste permettant à la fois :

- de couvrir les principales problématiques du domaine étudié ;
- de produire l'ensemble des livrables exigés ;
- de réaliser une implémentation fonctionnelle dans les délais impartis.

Le projet a donc été volontairement limité aux fonctionnalités essentielles de gestion des cultures, de prédiction des rendements et de recommandation agronomique.

2.5 Fonctionnalités Exclues

Certaines fonctionnalités ont été volontairement exclues du périmètre du projet afin de limiter la complexité de la solution et de respecter les contraintes temporelles.

Les fonctionnalités exclues sont notamment :

- la gestion financière des exploitations agricoles ;
- la commercialisation des produits agricoles ;
- la gestion des équipements agricoles ;
- les systèmes de paiement électronique ;
- la gestion logistique des récoltes ;
- l'intégration avec des capteurs IoT réels.

Ces fonctionnalités pourront être envisagées dans le cadre d'évolutions futures du système.

2.6 Faisabilité du Projet

L'étude de faisabilité montre que le projet peut être réalisé dans les délais prévus grâce :

- à la disponibilité des outils de développement nécessaires ;
- à l'utilisation de technologies maîtrisées ;
- à un périmètre fonctionnel raisonnablement limité ;
- à une démarche de développement structurée basée sur les principes du génie logiciel.

Le projet est donc jugé techniquement et organisationnellement réalisable.

Chapitre 3

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SYSTÈME

3.1 Vision du Système

L'application de gestion agricole intelligente est un système informatique destiné à assister les acteurs du secteur agricole dans le suivi des cultures, l'estimation des rendements et la prise de décision agronomique.

Le système permettra aux utilisateurs d'enregistrer les informations relatives aux cultures, de suivre leur évolution, d'obtenir des prédictions de rendement et de recevoir des recommandations adaptées aux observations enregistrées.

L'objectif principal est de fournir un outil centralisé permettant d'améliorer la gestion des activités agricoles et d'optimiser la productivité des exploitations.

3.2 Utilisateurs du Système

Le système sera utilisé par plusieurs catégories d'acteurs ayant des responsabilités différentes.

3.2.1 Agriculteur

L'agriculteur constitue l'utilisateur principal du système.

Il est chargé de :

- enregistrer les cultures ;
- consulter les informations relatives aux cultures ;
- enregistrer les observations agricoles ;
- demander des prédictions de rendement ;
- consulter les recommandations agronomiques ;
- suivre l'évolution de ses cultures.

3.2.2 Agronome

L'agronome intervient comme expert agricole.

Il est chargé de :

- consulter les informations relatives aux cultures ;
- consulter les observations enregistrées ;

- proposer ou valider des recommandations agronomiques ;
- analyser les résultats des prédictions.

3.2.3 Administrateur

L'administrateur assure la gestion globale du système.

Il est chargé de :

- gérer les comptes utilisateurs ;
- administrer les données de référence ;
- superviser le bon fonctionnement de l'application ;
- consulter les statistiques globales du système.

3.3 3.3 Environnement du Système

Le système interagit avec différents acteurs et composants externes.

3.3.1 Acteurs humains

- Agriculteur ;
- Agronome ;
- Administrateur.

3.3.2 Service externe

Le système pourra utiliser un service de prédiction chargé d'estimer les rendements agricoles à partir des informations enregistrées sur les cultures.

Ce service est considéré comme un acteur externe au système.

3.4 3.4 Description Générale des Services Offerts

L'application offrira les principaux services suivants :

3.4.1 Gestion des utilisateurs

Le système permettra la création, l'authentification et la gestion des comptes utilisateurs.

3.4.2 Gestion des cultures

Le système permettra l'enregistrement, la consultation, la modification et la suppression des informations relatives aux cultures.

3.4.3 Suivi des cultures

Le système permettra la saisie et la consultation des observations agricoles afin d'assurer un suivi continu de l'évolution des cultures.

3.4.4 Prédiction des rendements

Le système permettra d'estimer les rendements agricoles futurs à partir des données enregistrées.

3.4.5 Recommandations agronomiques

Le système fournira des recommandations destinées à assister les utilisateurs dans leurs décisions agricoles.

3.4.6 Administration

Le système permettra la gestion des utilisateurs et l'administration générale de la plateforme.

3.5 Limites du Système

Dans le cadre de ce projet, le système ne prendra pas en charge :

- la gestion financière des exploitations agricoles ;
- la commercialisation des produits agricoles ;
- la gestion des équipements agricoles ;
- les paiements électroniques ;
- les données provenant de capteurs IoT réels ;
- les données météorologiques en temps réel.

Ces fonctionnalités pourront être intégrées dans les futures évolutions du système.

3.6 3.6 Diagramme de Contexte du Système

Le système interagit avec les acteurs externes suivants :

- Agriculteur ;
- Agronome ;
- Administrateur ;
- Service de prédiction.

Les interactions principales sont :

- l'agriculteur enregistre et consulte les informations agricoles ;
- l'agronome consulte les données et participe aux recommandations ;
- l'administrateur gère le système ;
- le service de prédiction fournit les estimations de rendement.

Ce diagramme de contexte sera représenté graphiquement dans la phase d'analyse afin d'illustrer les échanges entre le système et son environnement.

Chapitre 4

EXIGENCES FONCTIONNELLES

4.1 Introduction

Les exigences fonctionnelles décrivent les services que le système doit fournir à ses utilisateurs afin de répondre aux besoins identifiés lors de l'étude préalable.

Elles définissent les fonctionnalités attendues du système indépendamment de toute considération technique liée à son implémentation.

Les exigences fonctionnelles présentées dans cette section serviront de base à la phase d'analyse et à l'élaboration des diagrammes UML.

4.2 4.2 Gestion des Comptes Utilisateurs

Le système devra permettre la gestion des comptes des différents utilisateurs.

À cet effet, il devra offrir les fonctionnalités suivantes :

- créer un compte utilisateur ;
- s'authentifier dans le système ;
- consulter son profil ;
- modifier ses informations personnelles ;
- se déconnecter du système.

4.3 Gestion des Cultures

Le système devra permettre la gestion des informations relatives aux cultures suivies.

Les fonctionnalités attendues sont :

- enregistrer une nouvelle culture ;
- consulter les informations d'une culture ;
- modifier les informations d'une culture ;
- supprimer une culture ;
- consulter la liste des cultures enregistrées.

Pour chaque culture, le système devra permettre l'enregistrement d'informations telles que :

- le nom de la culture ;
- la date de semis ;
- le type de culture ;
- le statut de la culture.

4.4 Suivi des Cultures

Le système devra permettre le suivi de l'évolution des cultures au cours de leur cycle de production.

Les fonctionnalités attendues sont :

- enregistrer une observation agricole ;
- consulter les observations enregistrées ;
- consulter l'historique des observations ;
- suivre l'évolution d'une culture.

Une observation agricole pourra contenir :

- la date de l'observation ;
- l'état de la culture ;
- les remarques de l'utilisateur.

4.5 4.5 Prédiction des Rendements

Le système devra permettre d'estimer les rendements agricoles futurs à partir des données enregistrées.

Les fonctionnalités attendues sont :

- demander une prédiction de rendement ;
- consulter le résultat d'une prédiction ;
- consulter l'historique des prédictions.

Le système devra fournir une estimation du rendement attendu pour une culture donnée.

4.6 4.6 Gestion des Recommandations Agronomiques

Le système devra assister les utilisateurs dans leurs décisions agricoles à travers des recommandations adaptées.

Les fonctionnalités attendues sont :

- générer une recommandation agronomique ;
- consulter les recommandations disponibles ;
- consulter l'historique des recommandations.

Les recommandations pourront concerner :

- les actions à entreprendre ;
- le suivi des cultures ;
- l'amélioration des pratiques agricoles.

4.7 4.7 Administration du Système

Le système devra permettre à l'administrateur d'assurer le bon fonctionnement de la plateforme.

Les fonctionnalités attendues sont :

- consulter les utilisateurs enregistrés ;
- gérer les comptes utilisateurs ;
- consulter les statistiques générales du système ;
- administrer les données de référence.

4.8 4.8 Priorisation des Exigences Fonctionnelles

Afin de respecter les contraintes temporelles du projet, les exigences fonctionnelles sont classées selon leur niveau de priorité.

4.8.1 Priorité élevée

- Gestion des comptes utilisateurs ;
- Gestion des cultures ;
- Suivi des cultures ;
- Prédiction des rendements ;
- Recommandations agronomiques.

4.8.2 Priorité moyenne

- Gestion des statistiques ;
- Consultation des historiques détaillés.

4.8.3 Priorité faible

- Fonctionnalités avancées d'analyse ;
- Extensions futures du système.

Chapitre 5

EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

5.1 Introduction

Les exigences non fonctionnelles définissent les contraintes de qualité que doit respecter le système afin de garantir son bon fonctionnement et sa capacité à satisfaire les utilisateurs.

Elles concernent notamment la performance, la sécurité, la fiabilité, la maintenabilité et l'ergonomie de l'application.

5.2 Validité

Le système devra répondre aux besoins exprimés dans le cahier des charges.

Toutes les fonctionnalités implémentées devront contribuer directement aux objectifs du projet, notamment :

- le suivi des cultures ;
- la prédiction des rendements ;
- les recommandations agronomiques.

Les résultats produits devront être cohérents avec les données fournies par les utilisateurs.

5.3 Fiabilité

Le système devra assurer un fonctionnement stable et cohérent.

À cet effet :

- les données enregistrées devront être conservées correctement ;
- les traitements effectués devront produire des résultats cohérents ;
- les erreurs devront être gérées afin d'éviter toute interruption brutale du système.

5.4 Performance et Efficacité

Le système devra fournir des temps de réponse acceptables pour les opérations courantes.

Les opérations suivantes devront être exécutées de manière fluide :

- authentification des utilisateurs ;
- consultation des cultures ;
- enregistrement des observations ;
- consultation des recommandations.

Le système devra également utiliser efficacement les ressources matérielles disponibles.

5.5 5.5 Sécurité et Intégrité

Le système devra garantir la protection des données et des accès.

Pour cela :

- chaque utilisateur devra disposer d'un compte personnel ;
- l'accès aux fonctionnalités devra dépendre du rôle de l'utilisateur ;
- les données devront être protégées contre les accès non autorisés ;
- les opérations sensibles devront être réservées aux utilisateurs habilités.

5.6 Facilité d'Utilisation

L'interface du système devra être simple et intuitive.

Les utilisateurs devront pouvoir :

- accéder facilement aux fonctionnalités principales ;
- comprendre rapidement les informations affichées ;
- effectuer les opérations courantes avec un minimum d'effort.

5.7 Maintenabilité

Le système devra être conçu de manière à faciliter :

- la correction des anomalies ;
- l'ajout de nouvelles fonctionnalités ;
- l'évolution future du système.

La structure de l'application devra favoriser une organisation modulaire et cohérente.

5.8 Extensibilité

Le système devra permettre l'ajout futur de nouvelles fonctionnalités sans remise en cause majeure de l'architecture existante.

Par exemple :

- intégration de données météorologiques ;
- intégration de capteurs IoT ;
- ajout de nouveaux modèles de prédiction ;
- développement d'une application mobile.

5.9 Portabilité

Le système devra être accessible sur les principaux navigateurs modernes.

L'application devra pouvoir être déployée sur différents environnements logiciels sans modification majeure.

5.10 Compatibilité

Le système devra être conçu de manière à permettre une future interaction avec d'autres systèmes agricoles ou services externes.

Cette exigence facilitera les évolutions futures de la plateforme.

5.11 Vérifiabilité

Chaque fonctionnalité devra pouvoir être testée et validée à l'aide de scénarios de test clairement définis.

Les résultats attendus devront être vérifiables afin de faciliter la phase de validation du système.

5.12 Réutilisabilité

Les composants logiciels développés devront être conçus de manière à favoriser leur réutilisation dans d'autres projets similaires lorsque cela est possible.

Chapitre 6

RESSOURCES, CONTRAINTES ET PLANIFICATION

6.1 Ressources Humaines

La réalisation du projet nécessite l'intervention des acteurs suivants :

6.1.1 Étudiant Développeur (Redacteur de ce document : Tambou et Bella)

Nous sommes chargés de :

- l'analyse des besoins ;
- la conception du système ;
- l'implémentation de la solution ;
- les tests ;
- la rédaction de la documentation.

6.1.2 Enseignant Encadreur

Il intervient pour :

- orienter les travaux ;
- valider les livrables ;
- évaluer les résultats obtenus.

6.1.3 Utilisateurs Cibles

Les futurs utilisateurs participent indirectement à la définition des besoins du système.

Ils sont représentés par :

- les agriculteurs ;
- les agronomes ;
- les administrateurs.

6.2 Ressources Matérielles

Les ressources matérielles nécessaires sont :

- un ordinateur de développement ;
- une connexion Internet ;
- un espace de stockage pour les données du projet.

6.3 Ressources Logicielles

Les ressources logicielles prévues sont :

6.3.1 Outils de modélisation

- StarUML ou équivalent ;
- Draw.io ou équivalent.

6.3.2 Outils de développement

- Environnement de développement intégré (IDE) ;
- Gestionnaire de versions Git.

6.3.3 Base de données

- Système de gestion de base de données relationnelle.

6.3.4 Outils de documentation

- Microsoft Word ou équivalent ;
- Export PDF.

6.4 Contraintes du Projet

6.4.1 Contraintes Temporelles

Le projet a été attribué le 02 juin.

Les livrables suivants doivent être produits :

- Cahier des charges ;
- Cahier d'analyse ;
- Cahier de conception.

Ces documents devront être remis au plus tard le 09 juin.

L'application fonctionnelle devra être développée et présentée au plus tard le 29 juin.

Cette contrainte impose une maîtrise du périmètre fonctionnel afin de garantir l'achèvement du projet dans les délais prévus.

6.4.2 Contraintes Académiques

Le projet doit respecter les principes du génie logiciel étudiés dans le cadre du cours.

Il doit notamment inclure :

- une analyse des besoins ;
- une modélisation UML ;
- une conception cohérente ;

- une implémentation conforme aux modèles produits.

6.4.3 Contraintes Techniques

Le choix des technologies de développement est laissé libre. Toutefois, les technologies retenues devront permettre :

- une implémentation rapide ;
- une architecture claire ;
- une maintenance facilitée.

6.5 6.5 Planification Prévisionnelle

Le projet sera réalisé selon le calendrier suivant :

Période	Activité
02 juin – 09 juin	Cahier des charges, analyse et conception
10 juin – 15 juin	Mise en place de l'architecture et de la base de données
16 juin – 22 juin	Développement des fonctionnalités principales
23 juin – 27 juin	Tests et corrections
28 juin – 29 juin	Finalisation et préparation de la démonstration

Cette planification a été établie en tenant compte des contraintes académiques et du périmètre fonctionnel retenu.

6.6 6.6 Priorisation des Fonctionnalités

6.6.1 Priorité Critique

- Authentification des utilisateurs ;
- Gestion des cultures ;
- Suivi des cultures ;
- Prédiction des rendements ;
- Recommandations agronomiques.

6.6.2 Priorité Importante

- Consultation des historiques ;
- Gestion des profils utilisateurs.

6.6.3 Priorité Secondaire

- Statistiques avancées ;
- Extensions futures.

6.7 Évolutions Futures

Plusieurs extensions pourront être envisagées dans les versions futures du système :

- intégration de données météorologiques en temps réel ;
- intégration de capteurs IoT agricoles ;
- cartographie des exploitations agricoles ;
- application mobile ;
- amélioration des algorithmes de prédiction ;
- génération automatique de rapports agricoles ;
- système de notification intelligent.

Ces évolutions permettront d'accroître progressivement les capacités du système tout en conservant l'architecture définie dans le cadre du présent projet.

Chapitre 7

CONCLUSION

Le présent cahier des charges a permis de définir les besoins et les exigences relatifs au projet d'analyse, de conception et d'implémentation d'une application de gestion agricole intelligente.

L'étude réalisée a mis en évidence la nécessité de disposer d'un outil capable d'assurer le suivi des cultures, la prédiction des rendements agricoles et la fourniture de recommandations agronomiques afin d'améliorer la prise de décision des acteurs du secteur agricole.

Les fonctionnalités attendues du système ont été identifiées et structurées sous forme d'exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. Les ressources nécessaires à la réalisation du projet ainsi que les contraintes de temps, de qualité et d'organisation ont également été précisées.

Compte tenu des délais imposés pour la réalisation du projet, un périmètre fonctionnel maîtrisé a été retenu afin de garantir la production des différents livrables ainsi que l'implémentation effective d'une solution opérationnelle.

Le présent document constitue ainsi la référence de base pour les phases suivantes du projet, notamment l'analyse des besoins, la conception du système, l'implémentation de la solution et les activités de validation.